大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院　专业班　学号　姓名

装订线　密封线　装订线　密封线　装订线　密封线

天津大学（2019-2020 学年第 1 学期）《大学物理》期末试卷

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。本试卷共有四道大题，请认真核对后做答，若有疑问请与监考教师联系。

满分	24	8	8	7	7	10
题目	一 1～8	二 9～10	二 11～12	二 13～14	二 15～16	三 17
得分						
评阅人						

满分	10	10	10	6	总分	复核
题目	三 18	三 19	三 20	四 21		
得分						
评阅人						

一、

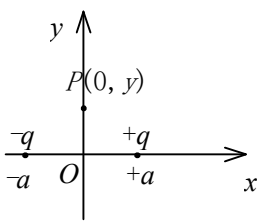
满分	24
得分	

选择题（每小题 3 分，请将答案写在**括号**处）

1．如图所示，在坐标(a，0)处放置一点电荷$+q$，在坐标($-a$，0)处放置另一点电荷$-q$。P 点是 y 轴上的一点，坐标为(0，y)。当 $y>>a$ 时，该点场强的大小为：　　[　　]

(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 y^2}$；　(B) $\dfrac{q}{2\pi\varepsilon_0 y^2}$；

(C) $\dfrac{qa}{2\pi\varepsilon_0 y^3}$；　(D) $\dfrac{qa}{4\pi\varepsilon_0 y^3}$。



2．如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q，设无穷远处的电势为零，则球

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

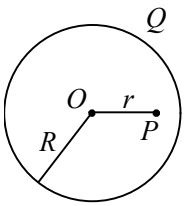
内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为：　　[　　]

(A) $E=0$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$；

(B) $E=0$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$；

(C) $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$；

(D) $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$。



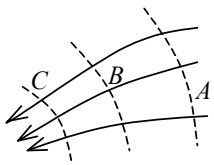
3．图中实线为某电场中的电场线，虚线表示等势（位）面，由图可看出：[　　]

(A) $E_A>E_B>E_C$，$U_A>U_B>U_C$；

(B) $E_A<E_B<E_C$，$U_A<U_B<U_C$；

(C) $E_A>E_B>E_C$，$U_A<U_B<U_C$；

(D) $E_A<E_B<E_C$，$U_A>U_B>U_C$。



4．一平行板电容器，板间距离为 d，两板间电势差为 U_{12}，一个质量为 m、电荷为 $-e$ 的电子，从负极板由静止开始飞向正极板．它飞行的时间是：　　[　　]

(A) $\dfrac{2md}{eU_{12}}$．　　(B) $\dfrac{md^2}{eU_{12}}$．

(C) $d\sqrt{\dfrac{2m}{eU_{12}}}$　　(D) $d\sqrt{\dfrac{eU_{12}}{2m}}$

5．有两个大小不相同的金属球，大球直径是小球的两倍，大球带电，小球不带电，两者相距很远．今用细长导线将两者相连，在忽略导线的影响下，大球与小球的带电之比为：　　[　　]

(A)　2．　　(B)　1．

(C)　1/2．　　(D)　0．

6．在空气平行板电容器中，平行地插上一块各向同性均匀电介质板，如图所

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

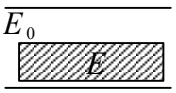
示。当电容器充电后，若忽略边缘效应，则电介质中的场强 $\vec{E}$ 与空气中的场强 $\vec{E}_0$ 相比较，应有 [ ]

(A) $E > E_0$，两者方向相同；

(B) $E = E_0$，两者方向相同；

(C) $E < E_0$，两者方向相同；

(D) $E < E_0$，两者方向相反。



7．如图两个半径为 R 的相同的金属环在 a、b 两点接触(ab 连线为环直径)，并相互垂直放置。电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入，b 端流出，则环中心 O 点的磁感强度的大小为 [ ]

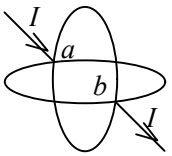
(A) 0；

(B) $\dfrac{\mu_0 I}{4R}$；

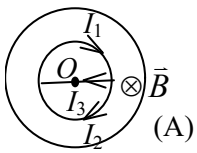
(C) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{4R}$；

(D) $\dfrac{\mu_0 I}{R}$；

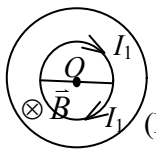
(E) $\dfrac{\sqrt{2}\mu_0 I}{8R}$。



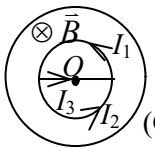
8．用导线围成如图所示的回路（以 O 点为心的圆，加一直径），放在轴线通过 O 点垂直于图面的圆柱形均匀磁场中，如磁场方向垂直图面向里，其大小随时间减小，则感应电流的流向为 [ ]



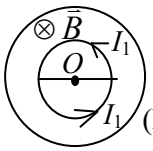
(A)



(B)



(C)



(D)

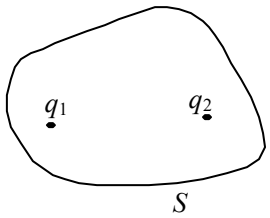
微信公众号：天尚情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、填空题（共 30 分）

满分	8
得分	



9.（本题 4 分）电荷分别为 q_1 和 q_2 的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$，空间各点总场强为 $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2$。现在作一封闭曲面 S，如上图所示，则以下两式分别给出通过 S 的电场强度通量

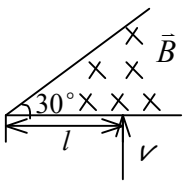
$\oint \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{S}=$_____，　　$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=$_____。

10.（本题 4 分）真空中有一载有稳恒电流 I 的细线圈，则通过包围该线圈的封闭曲面 S 的磁通量 $\Phi=$_____。若通过 S 面上某面元 $\mathrm{d}\vec{S}$ 的元磁通为 $\mathrm{d}\Phi$，而线圈中的电流增加为 $2I$ 时,通过同一面元的元磁通为 $\mathrm{d}\Phi'$，则 $\mathrm{d}\Phi:\mathrm{d}\Phi'$ =_____。

满分	8
得分	

11.（本题 4 分）一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$。略去边缘效应，则两板间位移电流为 _____。

12（本题 4 分）一个顶角为 30°的扇形区域内有垂直纸面向内的均匀磁场 $\vec{B}$。有一质量为 m、电荷为 q（$q>0$）的粒子，从一个边界上的距顶点为 l 的地方以速率 $v=lqB/(2m)$ 垂直于边界射入磁场，则粒子从另一边界上的射出的点与顶点的距离为_____,粒子出射方向与该边界的夹角为_____。



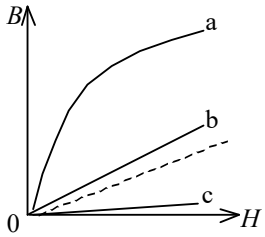
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

装订线 密封线 装订线 密封线 装订线 密封线

满分	7
得分	



13.（本题 3 分）上图所示为三种不同的磁介质的 B~H 关系曲线，其中虚线表示的是 $B=\mu_0 H$ 的关系。说明 a、b、c 各代表哪一类磁介质的 B~H 关系曲线：

a 代表_____的 B~H 关系曲线；

b 代表_____的 B~H 关系曲线；

c 代表_____的 B~H 关系曲线。

14.（本题 4 分）在自感系数 L =0.05 mH 的线圈中，流过 I =0.8 A 的电流。在切断电路后经过 t =100 μs 的时间，电流强度近似变为零，回路中产生的平均自感电动势 $\overline{\mathit{\Pi}}_L$ =_____。

满分	7
得分	

15.（本题 3 分）一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 I =3 A 时，环中磁场能量密度 w =_____ 。($\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ N/A^2)

16.（本题 4 分）反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\int_V \rho\,\mathrm{d}V \qquad ①$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} \qquad ②$$

$$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0 \qquad ③$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_S (\vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot \mathrm{d}\vec{S} \qquad ④$$

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的，将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处。

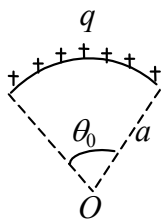
（1）变化的磁场一定伴随有电场：_____；

（2）磁感线是无头无尾的：_____；

（3）电荷总伴随有电场：_____。

三、计算下列各题（共 40 分）

17.（本题 10 分）一段半径为 a 的细圆弧，对圆心的张角为θ_0，其上均匀分布有正电荷 q，如图所示。试以 a，q，θ_0 表示出圆心 O 处的电场强度。



满分	10
得分	

微信公众号：天南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

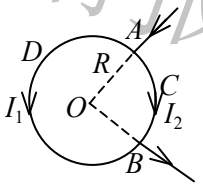
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

18.（本题 10 分）一绝缘金属物体，在真空中充电达某一电势值，其电场总能量为 W_0。若断开电源，使其上所带电荷保持不变，并把它浸没在相对介电常量为ε_r的无限大的各向同性均匀液态电介质中，问这时电场总能量有多大？

满分	10
得分	

装订线 密封线

19.（本题 10 分）两根导线沿半径方向接到一半径 R =9.00 cm 的导电圆环上，如图。圆弧 ADB 是铝导线，长为 L_1，铝线电阻率为ρ_1，圆弧 ACB 是铜导线，长为 L_2，铜线电阻率为ρ_2。两种导线截面积相同，圆弧 ACB 的弧长是圆周长的 1/π。直导线在很远处与电源相联，弧 ACB 上的电流 I_2，求圆心 O 点处磁感强度 B 的大小。



满分	10
得分	

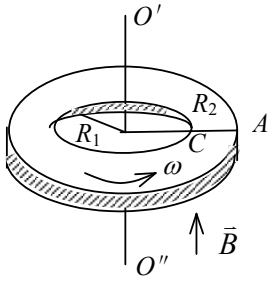
装订线 密封线

微信公众号·不南情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

20.（本题 10 分）如图所示，有一中心挖空的水平金属圆盘，内、外半径分别为 R_1、R_2。圆盘绕竖直中心轴 O′O′′以角速度ω匀速转动。均匀磁场 $\vec{B}$ 的方向为竖直向上。求圆盘的内圆边缘处 C 点与外圆边缘 A 点之间的动生电动势的大小及指向。

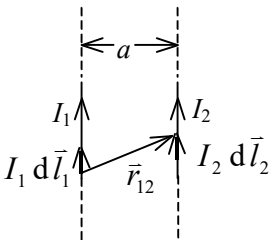


满分	10
得分	

微信公众号：天南情报站

四、回答问题（共 6 分）

21.（本题 6 分）图示相距为 a 通电流为 I_1 和 I_2 的两根无限长平行载流直导线。 写出电流元 $I_1\,\mathrm{d}\vec{l}_1$ 对电流元 $I_2\,\mathrm{d}\vec{l}_2$ 的作用力的数学表达式。



满分	6
得分	

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】